

화학 물질량 · Claude Opus 5.5 — 단계별 연습 3문제

화학 · 화학 반응식과 양적 관계(한계 반응물, 몰 분율, 상대분자량, 몰질량 비) · 통합 변형 · 모델: Claude Opus 5.5 · 2026. 9. 30.

원본 문제

다음은 $A(g)$ 와 $B(g)$ 가 반응하여 $C(g)$ 와 $D(g)$ 를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$A(g) + bB(g) \longrightarrow 2C(g) + 2D(g)$ (b 는 반응 계수)

표는 실린더에 $A(g)$ 와 $B(g)$ 를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	$\frac{D\text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ (상댓값)
I	$5w$	$5w$	A $\frac{10}{3}w$	$x = 15$
II	$4w$	$6w$	A $2w$	18
III	$2w$	$7w$	B w	20

$\frac{b}{x} \times \frac{C\text{의 몰질량} + D\text{의 몰질량}}{B\text{의 몰질량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

$\frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

원본 해설

단서 + 발상

단서 화학 반응식과 반응물을 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료가 제시되어 있다.

발상 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 추론할 수 있다.

문제 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

문제 + 자료 분석

STEP 1 I에서 한계 반응물을 구한다.

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A $4w$ g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

STEP 2 I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	$2w$	0	$8w$
III	0	w	$8w$

• A(g) w g의 양(mol)을 n , B(g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면
I에서 A(g)는 $5n$ mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.
화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로
A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.

• II에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고,
C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

• III에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $7m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

STEP 3 A-D의 물질량을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 전체 기체의 양(mol)에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol)	
	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실댓값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x=15$
II	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	$4n$	$4n$	$y=\frac{4}{9}$	20

• II에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실댓값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로
I에서의 상댓값과 III에서 이 실댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.
 $\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$
 $\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9}$ 이다.

• III에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실댓값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m=n$ 이다.
따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

• $m=n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 $5n$ mol이 반응하므로
A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 $b=3$ 이다.

• A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = (C의 물질량 + D의 물질량) \times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = 2$ 이다.

I 선택지 분석

② $b=3, x=15, \frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = 2$ 이므로
 $\frac{b}{x} \times \frac{C의 물질량 + D의 물질량}{B의 물질량} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$ 이다.

★ 정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

원본 풀이 로직 — STEP 3개

STEP 1 I에서 한계 반응물을 구한다

핵심 기법 가정→계산→모순 판정: I에서 A가 모두 반응했다고 가정하고 반응 질량비를 II에 적용해 주어진 자료와 비교한다. 모순이면 B가 모두 반응한 것으로 보고 질량비(A:B= $\frac{5}{3}w : 5w$)를 II, III에 적용한다.

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A $4w$ g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

결론 I: B가 모두 반응, A $\frac{10}{3}w$ g 남음. II: B가 모두 반응, A $2w$ g 남음. III: A가 모두 반응, B w g 남음. 반응 질량비 A:B = 1 : 3.

STEP 2 I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다

핵심 기법 질량 보존으로 생성된 C+D의 질량을 구하고, 보조 문자 도입: A(g) w g의 양을 n mol, B(g) w g의 양을 m mol로 두어 반응식 계수비(C, D의 계수는 각각 A의 2배)로 생성량을 표현한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	$2w$	0	$8w$
III	0	w	$8w$

A(g) w g의 양(mol)을 n , B(g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면 I에서 A(g)는 $5n$ mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다. 화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.

II에서 A(g)는 $4n$ mol 중 $2n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

III에서 A(g)는 $2n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $7m$ mol 중 $6m$ mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $4n$ mol 생성되었다.

결론 반응 후 양(mol) — I: A $\frac{10}{3}n$, B 0, C $\frac{10}{3}n$, D $\frac{10}{3}n$ / II: A $2n$, B 0, C $4n$, D $4n$ / III: A 0, B m , C $4n$, D $4n$.

STEP 3 A~D의 물질량을 구한다

핵심 기법 D의 몰 분율 실험값을 구해 상댓값과 비례식으로 연결(II를 기준), III의 실험값으로 $m = n$ 을 얻고, 반응한 몰수비로 b 를, 질량 보존으로 물질량 비를 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실험값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x = 15$
II	$2n$	0	$4n$	$4n$	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	$4n$	$4n$	$y = \frac{4}{9}$	20

II에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실험값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로 I에서의 상댓값과 III에서 이 실험값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$$\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$$

$$\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9} \text{이다.}$$

III에서 $\frac{D의 양(mol)}{전체 기체의 양(mol)}$ 의 실험값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m = n$ 이다. 따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

$m = n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 $5n$ mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다.

따라서 $b = 3$ 이다.

A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = (C$ 의 물질량 $+D$ 의 물질량) $\times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C\text{의 물질량}+D\text{의 물질량}}{B\text{의 물질량}} = 2$ 이다.

[선택지 분석]

② $b = 3, x = 15, \frac{C\text{의 물질량}+D\text{의 물질량}}{B\text{의 물질량}} = 2$ 이므로 $\frac{b}{x} \times \frac{C\text{의 물질량}+D\text{의 물질량}}{B\text{의 물질량}} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$ 이다.

정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

결론 $x = 15, m = n, b = 3, \frac{C\text{의 물질량}+D\text{의 물질량}}{B\text{의 물질량}} = 2$, 답 $\frac{2}{5}$ (②)

연습 문제

1. STEP 1 연습

표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ Ⅲ에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 A 또는 B의 질량(g)
I	$3w$	$4w$	w
Ⅱ	$5w$	$6w$	$2w$
Ⅲ	$3w$	$7w$	x

x 는?

- ① $\frac{1}{2}w$ ② w ③ $2w$ ④ $3w$ ⑤ $4w$

2. STEP 1~2 누적 연습

A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응에서 A(g) 1 mol이 반응할 때 C(g)와 D(g)는 각각 2 mol 생성된다.

표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I, Ⅱ에 대한 자료이다.

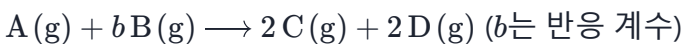
실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 A 또는 B의 질량(g)
I	$6w$	$4w$	$2w$
Ⅱ	$3w$	$5w$	$2w$

A(g) w g의 양을 n mol, B(g) w g의 양을 m mol이라고 할 때, Ⅱ에서 반응 후 $\frac{\text{C와 D의 질량 합(g)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 은?

- ① $\frac{3w}{3n+m}$ ② $\frac{3w}{6n+m}$ ③ $\frac{3w}{6n+2m}$ ④ $\frac{3w}{9n+2m}$ ⑤ $\frac{3w}{12n+3m}$

3. 최종 쌍둥이 문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I, Ⅱ에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 A 또는 B의 질량(g)	반응 후 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ (상댓값)
I	$6w$	$8w$	$2w$	16
Ⅱ	$5w$	$12w$	$2w$	15

실험 Ⅲ에서는 실린더에 A(g) w g과 B(g) $3w$ g을 넣고 반응을 완결시켰고, 반응 후 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 은 표와 같은 기준의 상댓값으로 x 이다.

$\frac{x}{b} \times \frac{\text{C의 물질량} + \text{D의 물질량}}{\text{A의 물질량}}$ 은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 3 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 6 ⑤ 9

정답과 해설

1. 정답 ② STEP 1 연습

STEP 1 I 에서 한계 반응물을 구한다

만약 I 에서 A가 모두 반응했다면 A $3w$ g과 B $3w$ g이 반응해서 반응 후 B w g이 남은 것이므로
II에서는 A $5w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 B w g이 남아야 하는데 주어진 자료($2w$ g)와 맞지 않다.
따라서 I 에서 모두 반응한 것은 B이다.

I 에서 A $2w$ g과 B $4w$ g이 반응해서 반응 후 A w g이 남았고, II에서 A $3w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다. (반응 질량비 A:B = $2w : 4w = 1 : 2$)

따라서 III에서는 A $3w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B $7w - 6w = w$ g이 남는다.

따라서 $x = w$ 이다.

정리 I 에서 B가 모두 반응하여 반응 질량비 A:B = $1 : 2$ 이므로 III에서 A $3w$ g과 B $6w$ g이 반응하고 B w g이 남아 $x = w$ (②)이다.

2. 정답 ② STEP 1~2 누적 연습

STEP 1 I 에서 한계 반응물을 구한다

만약 I 에서 A가 모두 반응했다면 A $6w$ g과 B $2w$ g이 반응해서 반응 후 B $2w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A $3w$ g과 B w g이 반응해서 반응 후 B $4w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다. 따라서 I 에서 모두 반응한 것은 B이다.

I 에서 A $4w$ g과 B $4w$ g이 반응해서 반응 후 A $2w$ g이 남았고, II에서 A $3w$ g과 B $3w$ g이 반응해서 B $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 반응 질량비는 $A : B = 4w : 4w = 1 : 1$ 이고, I에서는 B가 모두 반응하여 A $2w$ g이 남고, II에서는 A가 모두 반응하여 B $2w$ g이 남는다.

STEP 2 I, II에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다

I, II에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다. (질량 보존: I에서 $4w + 4w = 8w$, II에서 $3w + 3w = 6w$)

실험	A (g)	B (g)	C (g)+D (g)
I	$2w$	0	$8w$
II	0	$2w$	$6w$

A (g) w g의 양(mol)을 n , B (g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면 I에서 A (g)는 $6n$ mol 중 $4n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았다. A (g) 1 mol이 반응할 때 C (g)와 D (g)는 각각 2 mol 생성되어 A (g)의 2배이므로 A (g)가 $4n$ mol 반응할 때 생성되는 C (g)와 D (g)의 양(mol)은 각각 $8n$ mol이다.

II에서 A (g)는 $3n$ mol이 모두 반응하고, B (g)는 $5m$ mol 중 $3m$ mol이 반응하고 $2m$ mol 남았고, C (g)와 D (g)는 각각 $6n$ mol 생성되었다.

따라서 II에서 반응 후 전체 기체의 양은 $0 + 2m + 6n + 6n = 12n + 2m$ (mol)이고, C (g)와 D (g)의 질량 합은 $6w$ g이므로

$$\frac{\text{C와 D의 질량 합(g)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}} = \frac{6w}{12n+2m} = \frac{3w}{6n+m} \text{이다.}$$

정리 I에서 B가 모두 반응(질량비 $A : B = 1 : 1$), II에서 A가 모두 반응하여 C+D $6w$ g, 전체 기체 $12n + 2m$ mol이므로 답은 $\frac{3w}{6n+m}$ (②)이다.

3. 정답 ③ 최종 쌍둥이 문제

STEP 1 Ⅱ에서 한계 반응물을 구한다

만약 Ⅱ에서 B가 모두 반응했다면 A $3w$ g과 B $12w$ g이 반응해서 반응 후 A $2w$ g이 남은 것이므로 I에서는 A $2w$ g과 B $8w$ g이 반응해서 반응 후 A $4w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다. 따라서 Ⅱ에서 모두 반응한 것은 A이다.

Ⅱ에서 A $5w$ g과 B $10w$ g이 반응해서 반응 후 B $2w$ g이 남았고, I에서 A $4w$ g과 B $8w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 Ⅲ에서는 A w g과 B $2w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

STEP 2 I ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다

I ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$2w$	0	$12w$
Ⅱ	0	$2w$	$15w$
Ⅲ	0	w	$3w$

A(g) w g의 양(mol)을 n , B(g) w g의 양(mol)을 m 이라 하면 I에서 A(g)는 $6n$ mol 중 $4n$ mol이 반응하고, $2n$ mol이 남았다. 화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로 A(g)가 $4n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $8n$ mol이다.

Ⅱ에서 A(g)는 $5n$ mol이 모두 반응하고, B(g)는 $12m$ mol 중 $10m$ mol이 반응하고 $2m$ mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $10n$ mol 생성되었다.

Ⅲ에서 A(g)는 n mol이 모두 반응하고, B(g)는 $3m$ mol 중 $2m$ mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 $2n$ mol 생성되었다.

STEP 3 A~D의 물질량을 구한다

I ~Ⅲ에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실젯값	상댓값
I	$2n$	0	$8n$	$8n$	$\frac{4}{9}$	16
Ⅱ	0	$2m$	$10n$	$10n$	$y = \frac{5}{12}$	15
Ⅲ	0	m	$2n$	$2n$	$\frac{1}{3}$	$x = 12$

I에서 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실젯값이 $\frac{8n}{2n+8n+8n} = \frac{4}{9}$ 인데 상댓값은 16이므로 Ⅱ에서 이 실젯값과 Ⅲ에서의 상댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$$\frac{4}{9} : 16 = y : 15 \Rightarrow y = \frac{5}{12} \text{이다.}$$

Ⅱ에서 $\frac{\text{D의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실젯값이 $\frac{10n}{2m+10n+10n} = \frac{5}{12}$ 이므로 $120n = 10m + 100n$, $m = 2n$ 이다. 따라서 A의 물질량은 B의 물질량의 2배이다.

$$m = 2n \text{이므로 Ⅲ에서 실젯값은 } \frac{2n}{m+2n+2n} = \frac{2n}{6n} = \frac{1}{3} \text{이고, } \frac{4}{9} : 16 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 12 \text{이다.}$$

$m = 2n$ 이므로 I에서 A(g)는 $4n$ mol과 B(g)는 $8m = 16n$ mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 1 :

4이다. 따라서 $b = 4$ 이다.

A의 물질량이 B의 물질량의 2배이므로 B 의 물질량 $\times 2 + B$ 의 물질량 $\times 4 = (C$ 의 물질량 $+ D$ 의 물질량) $\times 2$,
즉 B 의 물질량 $\times 6 = (C$ 의 물질량 $+ D$ 의 물질량) $\times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C\text{의 물질량} + D\text{의 물질량}}{B\text{의 물질량}} = 3$ 이고, A의
물질량은 B의 물질량의 2배이므로 $\frac{C\text{의 물질량} + D\text{의 물질량}}{A\text{의 물질량}} = \frac{3}{2}$ 이다.

[선택지 분석]

③ $x = 12, b = 4, \frac{C\text{의 물질량} + D\text{의 물질량}}{A\text{의 물질량}} = \frac{3}{2}$ 이므로 $\frac{x}{b} \times \frac{C\text{의 물질량} + D\text{의 물질량}}{A\text{의 물질량}} = \frac{12}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$ 이다.

정답은 ③ $\frac{9}{2}$ 이다.

정리 Ⅱ에서 'B가 모두 반응' 가정이 I과 모순 $\rightarrow$ Ⅱ에서 A가 모두 반응(질량비 $A:B = 1:2$), I 기준

비례식으로 Ⅱ의 실험값 $\frac{5}{12} \rightarrow m = 2n$, 표 밖 실험 Ⅲ의 실험값 $\frac{1}{3} \rightarrow x = 12, b = 4, \frac{C\text{의 물질량} + D\text{의 물질량}}{A\text{의 물질량}} = \frac{3}{2}$
 $\rightarrow \frac{12}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$ (③)